现代控制理论 · 第二周作业标准解答

习题七：7-9，7-10(a)(c)，7-12(a)，7-15，7-17

7-9

已知

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{z+1}{z^2-1.4z+0.48},$$

输入为单位阶跃，故

$$U(z)=\frac{z}{z-1}.$$

系统极点满足

$$z^2-1.4z+0.48=(z-0.8)(z-0.6),$$

均位于单位圆内，因此可用离散终值定理：

$$\begin{aligned}y(\infty)&=\lim_{z\to1}\frac{z-1}{z}Y(z)\\&=\lim_{z\to1}\frac{z-1}{z}G(z)\frac{z}{z-1}=G(1)\\&=\frac{1+1}{1-1.4+0.48}=25.\end{aligned}$$

$$\boxed{y(\infty)=25}$$

7-10(a)

记连续环节 $F(s)$ 的脉冲传递函数为

$$F(z)=\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}[F(s)]\big|_{t=kT}\right\}.$$

设主采样器输出为 $E(z)$。由前向通道

$$Y(z)=H(z)E(z).$$

反馈支路中，$H(s)$ 与 $G_2(s)$ 之间没有采样器，因此二者应先在 s 域相乘后再作 z 变换，记

$$HG_2(z)=\mathcal{Z}\{H(s)G_2(s)\},$$

则

$$V(z)=HG_2(z)E(z).$$

经过反馈支路采样器后，$G_1(s)$ 与前级之间被采样器隔开，故

$$B(z)=G_1(z)V(z)=G_1(z)HG_2(z)E(z).$$

主采样点满足

$$E(z)=R(z)-B(z),$$

故

$$E(z)\big[1+G_1(z)HG_2(z)\big]=R(z).$$

于是闭环脉冲传递函数

$$\boxed{\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{H(z)}{1+G_1(z)HG_2(z)}}.$$

7-10(c)

定义

$$G_{01}(z)=\mathcal{Z}\{H_0(s)G_1(s)\},\qquad G_{012}(z)=\mathcal{Z}\{H_0(s)G_1(s)G_2(s)\}.$$

设数字控制器输入为 $E(z)$，则

$$D(z)=G_D(z)E(z).$$

由结构得

$$C(z)=G_{01}(z)D(z),\qquad Y(z)=G_{012}(z)D(z).$$

两个反馈均为负反馈，故

$$E(z)=X(z)-C(z)-Y(z).$$

代入可得

$$E(z)=X(z)-G_D(z)G_{01}(z)E(z)-G_D(z)G_{012}(z)E(z),$$

即

$$E(z)=\frac{X(z)}{1+G_D(z)G_{01}(z)+G_D(z)G_{012}(z)}.$$

所以

$$\boxed{\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{G_D(z)G_{012}(z)}{1+G_D(z)G_{01}(z)+G_D(z)G_{012}(z)}}.$$

7-12(a)

记

$$G_1(z)=\mathcal{Z}\{G_1(s)\},\qquad G_3(z)=\mathcal{Z}\{G_3(s)\},\qquad G_{12}(z)=\mathcal{Z}\{G_1(s)G_2(s)\}.$$

由于 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$ 之间没有采样器，内反馈通道应使用整体脉冲传递函数 $G_{12}(z)$。

设第一个采样器输出为 $A(z)$，第二个加法点送入 $G_1(s)$ 的采样序列为 $Q(z)$。内环满足

$$Q(z)=A(z)-G_{12}(z)Q(z),$$

故

$$A(z)=[1+G_{12}(z)]Q(z).$$

输出采样值为

$$C(z)=G_1(z)Q(z).$$

外反馈支路满足

$$A(z)=R(z)-G_3(z)C(z)=R(z)-G_3(z)G_1(z)Q(z).$$

联立得

$$[1 + G_{12}(z) + G_1(z)G_3(z)]Q(z) = R(z).$$

因此

$$\boxed{\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_1(z)}{1 + G_{12}(z) + G_1(z)G_3(z)}}.$$

7-15

连续状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = A\boldsymbol{x}(t) + Bu(t), \qquad y(t) = C\boldsymbol{x}(t),$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

采样周期为 T，零阶保持输入下

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \Phi\boldsymbol{x}(k) + \Gamma u(k),$$

其中

$$\Phi = e^{AT}, \qquad \Gamma = \int_0^T e^{A\tau} B \, d\tau.$$

因为 $A^2 = 0$,

$$e^{A\tau} = I + A\tau = \begin{bmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

故

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

并且

$$\Gamma = \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} \tau \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \end{bmatrix}.$$

因此离散状态方程为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(k) + \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \end{bmatrix} u(k)}, \qquad \boxed{y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(k)}.$$

7-17

已知

$$\boldsymbol{x}(k+1) = A\boldsymbol{x}(k) + Bu(k), \qquad y(k) = C\boldsymbol{x}(k),$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

零初始条件下

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D.$$

有

$$zI - A = \begin{bmatrix} z-1 & -1 \\ 0 & z-1 \end{bmatrix},$$

所以

$$(zI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{z-1} & \dfrac{1}{(z-1)^2} \\ 0 & \dfrac{1}{z-1} \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} G(z) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{1}{z-1} & \dfrac{1}{(z-1)^2} \\ 0 & \dfrac{1}{z-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2(z-1)} + \frac{1}{(z-1)^2} = \frac{z+1}{2(z-1)^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+1}{2(z-1)^2} = \frac{0.5z + 0.5}{z^2 - 2z + 1}}.$$